

# EJECUCIÓN DE PRUEBAS

## Practice Software Testing - Toolshop

*Ejecución manual, registro de resultados y análisis de defectos*

| Dato                        | Información                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable                 | Jenny Sofía Morales López                                                                                                                                      |
| Aplicación objeto de prueba | Practice Software Testing - Toolshop, Sprint 5 with bugs                                                                                                       |
| Entorno                     | Local Docker; interfaz <a href="http://localhost:4200">http://localhost:4200</a> ; API/Swagger local <a href="http://localhost:8091">http://localhost:8091</a> |
| Base de trazabilidad        | 02_Matriz_Trazabilidad.docx; 20 casos CP-01 a CP-20                                                                                                            |
| Periodo de ejecución        | Septiembre de 2026; precisar fecha/hora de cada ejecución desde las evidencias                                                                                 |
| Fecha de elaboración        | 23 de septiembre de 2026                                                                                                                                       |
| Repositorio bajo prueba     | <a href="https://github.com/testsmith-io/practice-software-testing">testsmith-io/practice-software-testing</a> ; commit registrado 2e8e9d33                    |

## 1. Resumen

Se ejecutaron manualmente 20 casos de prueba de la matriz de trazabilidad. El resultado registrado es 13 aprobados (65 %) y 7 fallidos (35 %); no se registraron casos bloqueados. Los fallos afectan funciones de catálogo, carrito y cálculos de compra, actualización de perfil y consulta del historial de pedidos.

| Indicador                     | Resultado                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Casos ejecutados              | 20 de 20                                                                |
| Aprobados                     | 13 (65 %)                                                               |
| Fallidos                      | 7 (35 %)                                                                |
| Bloqueados                    | 0 / 0                                                                   |
| Defectos internos registrados | DF-01 a DF-07; enlazar cada uno a su GitHub Issue real                  |
| Requisitos cubiertos          | 14 de 14 requisitos con al menos un caso asociado (cobertura de diseño) |

Conclusión: la ejecución no recomienda cerrar la prueba funcional como aprobada mientras continúen abiertos los defectos del carrito/cálculos y los de persistencia de perfil/pedidos. Repetir los casos fallidos después de una corrección y conservar nueva evidencia de regresión.

## 2. Alcance, entorno y criterios

El alcance comprendió las funciones definidas en RQ-01 a RQ-14: catálogo y filtros, carrito/compra, registro, autenticación, seguridad por rol, API, contacto, perfil y persistencia. Se usaron los casos CP-01 a CP-20 y las evidencias citadas en la matriz de trazabilidad.

| Elemento               | Registro                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método                 | Pruebas manuales funcionales de caja negra; validaciones de contrato API y persistencia incluidas.                                |
| Entorno                | Contenedores Docker locales; frontend localhost:4200; Swagger/API en localhost:8091; MailCatcher en localhost:1080 cuando aplica. |
| Criterio de aprobación | Resultado observado coincide con el esperado y existe evidencia identificable.                                                    |
| Criterio de fallo      | Diferencia reproducible entre resultado observado y esperado; asociar defecto y evidencia.                                        |

Las severidades y prioridades incluidas en el registro de defectos son una propuesta inicial de QA basada en impacto funcional. Deben cotejarse con las etiquetas y decisiones registradas en GitHub Issues. Los códigos DF son identificadores internos de trazabilidad.

## 3. Resultado detallado por caso

“Fallido” corresponde a los casos que la matriz marca como Rechazado. En esta tabla se usan los códigos EV; el nombre completo debe cotejarse en la matriz y en la carpeta de evidencias. Las referencias que dicen “confirmar” requieren verificar que el archivo exista y corresponda al caso.

| Caso  | Req.  | Área                             | Resultado observado                            | Estado   | Evidencia registrada         | Defecto |
|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| CP-01 | RQ-01 | Catálogo y detalle               | Muestra catálogo y detalle de un producto.     | Aprobado | EV-CP-01; EV-CP-01_01        | —       |
| CP-02 | RQ-02 | Filtro/búsqueda con coincidencia | Muestra los productos ingresados en el filtro. | Aprobado | EV-CP-02 (confirmar archivo) | —       |

| Caso  | Req.  | Área                               | Resultado observado                                                             | Estado   | Evidencia registrada                                                         | Defecto |
|-------|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CP-03 | RQ-02 | Filtro sin coincidencias           | Con el criterio ingresado no se muestran productos.                             | Aprobado | EV-CP-03-A; EV-CP-03-B (confirmar archivos)                                  | —       |
| CP-04 | RQ-03 | Filtros y ordenamiento             | Orden de precio mayor-menor y filtro de precio aparecen cruzados.               | Fallido  | EV-CP-04-Filtros; EV-CP-04-precioHigh-Low; EV-CP-04-precioLow-High           | DF-01   |
| CP-05 | RQ-04 | Agregar producto al carrito        | Producto y precio unitario aparecen, pero el total no se actualiza.             | Fallido  | EV-CP-05 (confirmar archivo)                                                 | DF-02   |
| CP-06 | RQ-04 | Cambiar cantidad y eliminar        | Total cambia, pero cantidad individual no se actualiza y el ítem no se elimina. | Fallido  | EV-CP-06 (confirmar archivo)                                                 | DF-03   |
| CP-07 | RQ-05 | Subtotal y total                   | El subtotal no se actualiza al agregar dos ítems.                               | Fallido  | EV-CP-07 (agregar evidencia si aún no existe)                                | DF-04   |
| CP-08 | RQ-06 | Compra con dirección y pago        | Pago con opción Cash se completó y fue aprobado (según registro).               | Aprobado | EV-CP-08; EV-CP-08-Logueado; EV-CP-08-Pagado                                 | —       |
| CP-09 | RQ-07 | Registro válido                    | Cuenta creada y autenticación posterior exitosa.                                | Aprobado | EV-CP-09; EV-CP-09-Logueado                                                  | —       |
| CP-10 | RQ-07 | Registro inválido                  | Campos vacíos generan mensaje de campos requeridos.                             | Aprobado | EV-CP-10-DatosVacíos; EV-CP-10-DatosValidos (revisar nombre del segundo)     | —       |
| CP-11 | RQ-08 | Inicio y cierre de sesión          | Usuario entra correctamente y cierra sesión.                                    | Aprobado | EV-CP-11-Login; EV-CP-11-Logueado                                            | —       |
| CP-12 | RQ-09 | Credenciales inválidas             | Datos erróneos no permiten ingresar.                                            | Aprobado | EV-CP-12-IngresoDatosErróneos                                                | —       |
| CP-13 | RQ-10 | Consulta y actualización de perfil | No se actualiza el teléfono; la aplicación indica que el recurso no existe.     | Fallido  | EV-DF-13-perfil; EV-DF-13-perfil-Rechazado                                   | DF-05   |
| CP-14 | RQ-11 | Acceso por rol                     | Administrador ve opciones administrativas; usuario regular solo su perfil.      | Aprobado | EV-CP-14 (confirmar archivo)                                                 | —       |
| CP-15 | RQ-12 | Consulta de productos en API       | Respuesta de producto registrada como correcta.                                 | Aprobado | EV-CP-15-API-Category; EV-CP-15-API-Response                                 | —       |
| CP-16 | RQ-12 | Solicitud inválida en API          | Se muestra el mensaje esperado.                                                 | Aprobado | EV-CP-16-API-Contact; EV-CP-16-API-Message                                   | —       |
| CP-17 | RQ-13 | Formulario de contacto válido      | Formulario enviado con datos válidos y se mostró confirmación de éxito.         | Aprobado | EV-CP-17-Contact-Formulario; EV-CP-17-Formulario-enviado                     | —       |
| CP-18 | RQ-13 | Validación de contacto/archivo     | Se muestran mensajes de error (según matriz).                                   | Aprobado | EV-CP-18-Contact-DatosValidos (nombre no concuerda con escenario; verificar) | —       |
| CP-19 | RQ-14 | Persistencia de perfil             | No se pueden guardar cambios del perfil.                                        | Fallido  | EV-CP-19 (confirmar archivo)                                                 | DF-06   |
| CP-20 | RQ-14 | Persistencia del pedido            | El pedido realizado no aparece en el historial.                                 | Fallido  | EV-DF-07-OrdenNoExiste                                                       | DF-07   |

#### 4. Lectura de defectos y concentración

Los siete defectos pueden agruparse en tres conjuntos para priorizar la corrección. Carrito y cálculos concentran tres defectos; cuenta/perfil e historial concentran otros tres; filtros de catálogo, uno. Esta distribución orienta la atención, pero no reemplaza la valoración de impacto.

| Grupo funcional | Defectos | Cantidad | Porcentaje |
|-----------------|----------|----------|------------|
|-----------------|----------|----------|------------|

| Grupo funcional            | Defectos            | Cantidad | Porcentaje |
|----------------------------|---------------------|----------|------------|
| Carrito y cálculos         | DF-02, DF-03, DF-04 | 3        | 42.9 %     |
| Cuenta, perfil e historial | DF-05, DF-06, DF-07 | 3        | 42.9 %     |
| Catálogo / filtros         | DF-01               | 1        | 14.3 %     |
| Total                      | DF-01 a DF-07       | 7        | 100 %      |

Prioridad de atención propuesta: corregir primero DF-02 a DF-04 por el efecto acumulado sobre la cesta y los importes; luego DF-05 a DF-07 por actualización y consulta de datos confirmados de registro; después DF-01.

## 5. Registro de defectos

Antes de entregar el informe, completar para cada DF el número y enlace del Issue existente en el repositorio. No se inventan identificadores de GitHub. Severidad = impacto del defecto; prioridad = urgencia de corrección propuesta.

| ID interno | Caso / req.   | Título breve                                           | Severidad propuesta | Prioridad propuesta | GitHub Issue real                                                                                                                         |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DF-01      | CP-04 / RQ-03 | Orden y filtro de precio del catálogo                  | Media               | Media               | <a href="https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/1">https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/1</a> |
| DF-02      | CP-05 / RQ-04 | Total no se actualiza al agregar producto              | Alta                | Alta                | <a href="https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/2">https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/2</a> |
| DF-03      | CP-06 / RQ-04 | Cantidad y eliminación del carrito no se reflejan      | Alta                | Critica             | <a href="https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/3">https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/3</a> |
| DF-04      | CP-07 / RQ-05 | Subtotal no se recalcula con varios ítems              | Critica             | Alta                | <a href="https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/4">https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/4</a> |
| DF-05      | CP-13 / RQ-10 | Actualización del teléfono reporta recurso inexistente | Media               | Alta                | <a href="https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/6">https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/6</a> |
| DF-06      | CP-19 / RQ-14 | Cambios de perfil no persisten                         | Media               | Media               | <a href="https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/5">https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/5</a> |
| DF-07      | CP-20 / RQ-14 | Pedido confirmado no aparece en historial              | Alta                | Alta                | <a href="https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/7">https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues/7</a> |

## 6. Análisis de causa raíz por defecto

Los cinco porqués e Ishikawa de cada defecto concluyen en una hipótesis técnica por validar. No representan causa raíz confirmada hasta revisarla en código/configuración y relacionarla con evidencia de caja blanca o análisis estático.

### 6.1 DF-01 - Orden y filtro de precio del catálogo

**Caso / requisito:** CP-04 / RQ-03 | Área: Catálogo / filtros

**Síntoma observado:** La matriz registra que el orden de mayor a menor y el filtro de precio están cruzados.

**Resultado esperado:** Cada selección debe aplicar el rango elegido y ordenar correctamente de mayor a menor o viceversa.

**Severidad / prioridad:** Media /Media

**Característica ISO/IEC 25010:** Adecuación funcional; capacidad de interacción

**Evidencia:** EV-CP-04-Filtros; EV-CP-04-Filtros-precioHigh-Low; EV-CP-04-Filtros-precioLow-High

#### Cinco porqués

- Por qué 1: La lista no coincide con el rango u orden seleccionado.
- Por qué 2: La opción visual puede estar asociada al resultado opuesto.
- Por qué 3: El valor de orden/rango podría transformarse de forma invertida entre control, componente y consulta.
- Por qué 4: La lógica de ordenamiento o mapeo de parámetros podría usar la dirección equivocada (asc/desc) o límites min/max intercambiados.
- Por qué 5: Hipótesis de código: revisar el manejador de filtros/orden y la construcción de parámetros del servicio de productos; no confirmado.

#### Ishikawa

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método         | <b>Causa técnica comprobada:</b> en checkout.component.html, la celda data-test="line-price" contiene el texto fijo \$00.00, en vez de una expresión que muestre el subtotal del producto.                                                        |
| Medida         | <b>Factor que pudo permitir que pasara inadvertido:</b> al inicio no había pruebas unitarias propias en la aplicación. Las seis que ejecutaste cubren getTotal() y updateQuantity(), pero no verifican el subtotal que se renderiza en esa celda. |
| Maquinaria     | No se identificó una causa del contenedor. Docker está montando la carpeta sprint5-with-bugs\UI, que es donde encontramos la plantilla.                                                                                                           |
| Medio ambiente | No hay evidencia de que Docker o el navegador causen el valor fijo. Si tu captura reproduce el problema en el entorno local, anota ese entorno como evidencia, no como causa.                                                                     |
| Mano de obra   | No atribuyas el defecto a una persona. No tenemos evidencia para hacerlo. Puedes dejar la categoría vacía.                                                                                                                                        |
| Materiales     | No se ha confirmado un problema con los datos enviados por la API. Déjala vacía mientras no tengas una evidencia que vincule el defecto con esos datos.                                                                                           |

## 6.2 DF-02 - Total no se actualiza al agregar producto

**Caso / requisito:** CP-05 / RQ-04 | Área: Carrito

**Síntoma observado:** El producto y el precio unitario aparecen, pero el total no se actualiza.

**Resultado esperado:** Al agregar una unidad, el carrito debe recalcular cantidad y total inmediatamente.

**Severidad / prioridad:** Alta / Alta.

**Característica ISO/IEC 25010:** Adecuación funcional; fiabilidad

**Evidencia:** EV-DF-05-Carrito-Total

### Cinco porqués - hipótesis de trabajo

- Por qué 1: El total visible queda desactualizado tras agregar un producto.
- Por qué 2: La operación agrega la línea, pero puede no notificar el cambio al cálculo del total.
- Por qué 3: El estado del carrito y el resumen podrían calcularse desde fuentes distintas.
- Por qué 4: La rutina donde agrega podría no ejecutarse o usar una caché anterior del carrito.
- Por qué 5: Hipótesis de código: revisar acción/servicio de add-to-cart y selector/computed total; no confirmado.

### Ishikawa

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método</b>         | Posible falla en el flujo de agregar al carrito: la acción podría agregar el producto, pero no actualizar o notificar el cambio al componente que calcula el total. Revisar el código de la acción y del servicio del carrito. |
| <b>Medida</b>         | Las pruebas unitarias ejecutadas no verifican que el total se actualice inmediatamente después de agregar un producto. Hace falta una prueba que cubra ese flujo.                                                              |
| <b>Maquinaria</b>     | No se ha identificado una falla de Docker, navegador o contenedor. Confirmar los registros del contenedor y repetir la prueba en el entorno documentado.                                                                       |
| <b>Medio ambiente</b> | No se ha confirmado una causa de configuración. Registrar la versión sprint5-with-bugs y verificar que la aplicación y la API estén usando el entorno local esperado.                                                          |
| <b>Mano de obra</b>   | No hay evidencia para atribuir el defecto a una persona.                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiales</b>     | Verificar que el producto agregado tenga precio y cantidad correctos en los datos recibidos. La evidencia indica que el producto y el precio unitario sí aparecen.                                                             |

**Validación técnica requerida:** Seguir evento de agregar desde UI hasta store/servicio y componente de resumen; comprobar actualización de estado.

## 6.3 DF-03 - Cantidad y eliminación del carrito no se reflejan

**Caso / requisito:** CP-06 / RQ-04 | Área: Carrito

**Síntoma observado:** El total cambia, pero la cantidad por ítem no se actualiza y el ítem no desaparece al eliminarlo.

**Resultado esperado:** La cantidad por línea debe reflejar cada cambio y la acción eliminar debe retirar el producto del carrito.

**Severidad / prioridad:** Alta / Crítica.

**Característica ISO/IEC 25010:** Adecuación funcional; fiabilidad

**Evidencia:** EV-DF-06-Carrito-Modificar cantidad.png

### Cinco porqués

- Porque 1: La cantidad o la fila del producto no cambia como se espera.
- Porque 2: El estado del carrito mostrado quizá no se refresca correctamente tras actualizar o eliminar.
- Porque 3: La operación podría usar un identificador distinto del que corresponde al ítem, o la vista podría no recibir el nuevo estado.
- Porque 4: El código de actualización/eliminación, el servicio y la plantilla podrían manejar identificadores o datos de forma diferente.
- Porque 5: Porque las pruebas ejecutadas no verificaron conjuntamente el cambio visible de cantidad y la desaparición de la fila tras eliminar.

### Ishikawa

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método</b>         | La actualización de cantidad o eliminación podría no refrescar correctamente los datos que se muestran. Verificar el flujo desde la acción de usuario hasta la respuesta del servicio.                                                          |
| <b>Medida</b>         | Las pruebas unitarias ejecutadas cubrieron el cálculo del total y el cambio de cantidad, pero no confirmaron que la fila visible se actualice ni que eliminar quite el producto. Hace falta registrar esos resultados para detectar el defecto. |
| <b>Maquinaria</b>     | No hay una causa identificada en Docker, navegador o equipo. Solo investigarla si los registros muestran errores del entorno.                                                                                                                   |
| <b>Medio ambiente</b> | No hay evidencia actual de que el entorno lo cause. Reproducirlo en la versión confirmada de Docker y registrar navegador, fecha y resultado.                                                                                                   |
| <b>Mano de obra</b>   | No hay evidencia que atribuya el defecto a una acción de una persona. No señalarlo como causa.                                                                                                                                                  |
| <b>Materiales</b>     | Verificar los identificadores del producto y del ítem del carrito, y comparar cantidad y estado antes y después de cada operación. No hay evidencia actual de que los datos sean incorrectos.                                                   |

**Validación técnica requerida:** Capturar ID del producto/línea en cada acción; revisar reducer/store o servicio, binding de cantidad y pruebas para 1→2→1→0.

## 6.4 DF-04 - Subtotal no se recalcula con varios ítems

**Caso / requisito:** CP-07 / RQ-05 | Área: Carrito / cálculos de compra

**Síntoma observado:** El subtotal no se actualiza después de agregar dos ítems.

**Resultado esperado:** El subtotal debe equivaler a la suma de precio  $\times$  cantidad y el total a subtotal más cargos aplicables.

**Severidad / prioridad:** Crítica / Alta.

**Característica ISO/IEC 25010:** Adecuación funcional; fiabilidad

**Evidencia:** EV-DF-07-Cálculo de subtotal - total.png

### Cinco porqués

- Por qué 1: Porque ese es el valor que muestra la celda del subtotal.
- Por qué 2: Porque la plantilla contiene literalmente \$00.00.
- Por qué 3: Porque esa celda no tiene una expresión de enlace al subtotal.
- Por qué 4: En la plantilla frontend checkout.component.html, no en getTotal() según el código revisado.
- Por qué 5: Hipótesis de código: Que la celda muestre el subtotal calculado y que las pruebas validen la salida para distintos precios y cantidades.

### Ishikawa

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método</b>         | El flujo que agrega productos al carrito podría no recalcular o refrescar el subtotal después de cada operación. Verificar el recorrido desde agregar el segundo producto hasta mostrar los importes. |
| <b>Medida</b>         | Comparar el subtotal mostrado con el cálculo independiente precio $\times$ cantidad para cada producto y la suma de esos importes. Registrar también el total que devuelve o conserva el carrito.     |
| <b>Maquinaria</b>     | No hay evidencia de que Docker, el navegador o el equipo causen el problema. Investigar esta categoría solo si el defecto depende del entorno o aparecen errores en los registros.                    |
| <b>Medio ambiente</b> | No hay una causa ambiental confirmada. Registrar la versión desplegada, navegador y entorno al reproducir el problema.                                                                                |
| <b>Mano de obra</b>   | No hay evidencia que atribuya el defecto a una acción de una persona. No señalarlo como causa.                                                                                                        |
| <b>Materiales</b>     | Comprobar los precios, cantidades y valores de línea de ambos productos, y compararlos con los importes que muestra la aplicación.                                                                    |

**Validación técnica requerida:** Comparar suma independiente con respuesta/estado del carrito; inspeccionar método de cálculo y pruebas de dos productos, cantidad múltiple y eliminación.

## 6.5 DF-05 - Actualización del teléfono reporta recurso inexistente

**Caso / requisito:** CP-13 / RQ-10 | Área: Cuenta / API de usuario

**Síntoma observado:** El teléfono no se actualiza; la interfaz indica que el recurso no existe.

**Resultado esperado:** Un campo permitido debe guardarse y verse al volver a consultar el perfil.

**Severidad / prioridad:** Media / Alta.

**Característica ISO/IEC 25010:** Adecuación funcional; seguridad

**Evidencia:** EV-DF-13-Consulta y actualización del perfil.png; EV-DF-13-Consulta y actualización del perfil-Rechazado.png

### Cinco porqués

- Por qué 1: El valor queda sin cambio y se presenta un error de recurso.
- Por qué 2: La solicitud de actualización podría estar dirigida a una ruta o ID que no corresponde.
- Por qué 3: El identificador de usuario, método HTTP o forma del recurso podría no coincidir con el contrato.
- Por qué 4: La ruta/controlador o model binding podría buscar una clave diferente o no admitir la operación solicitada.
- Por qué 5: Hipótesis de código/configuración: revisar ruta API, binding del usuario autenticado, método y payload del update; no confirmado.

### Ishikawa

|                |                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método         | El flujo de actualización podría estar enviando una solicitud con una ruta, método HTTP o secuencia distinta de la definida para actualizar el perfil.                                     |
| Medida         | Comparar el subtotal mostrado con el cálculo independiente precio × cantidad para cada producto y la suma de esos importes. Registrar también el total que devuelve o conserva el carrito. |
| Maquinaria     | No hay evidencia de que Docker, el navegador o el equipo causen el error. Revisar registros del entorno solo si la reproducción aporta indicios.                                           |
| Medio ambiente | No hay una causa ambiental confirmada. Documentar la versión de la aplicación y el entorno donde se reprodujo el error.                                                                    |
| Mano de obra   | No hay evidencia que atribuya el problema a una acción de una persona. No señalarlo como causa.                                                                                            |
| Materiales     | Verificar el ID del usuario autenticado, el teléfono enviado y el cuerpo de la solicitud. Alguno podría estar ausente o no corresponder con el recurso que se intenta actualizar.          |

**Validación técnica requerida:** Guardar HAR/Network (método, URL, status y cuerpo); contrastar con Swagger/rutas backend, validación de request y pruebas de endpoint autenticado.

## 6.6 DF-06 - Cambios de perfil no persisten

**Caso / requisito:** CP-19 / RQ-14 | Área: Cuenta / persistencia

**Síntoma observado:** La matriz registra que no es posible realizar cambios en el perfil.

**Resultado esperado:** Tras guardar, recargar y abrir una nueva sesión, el valor confirmado debe persistir.

**Severidad / prioridad:** Media / Media.

**Característica ISO/IEC 25010:** Fiabilidad

**Evidencia:** EV-DF-19-Perfil-Formulario.png , EV-DF-19-Perfil-Formulario-Rechazado.png

### Cinco porqués

- Por qué 1: El valor nuevo no queda disponible después del intento de cambio.
- Por qué 2: La confirmación podría no corresponder a una escritura persistida.
- Por qué 3: La petición de actualización podría fallar, omitir el campo o escribir en otro registro.
- Por qué 4: Validación, autorización, asignación de campos o transacción podría impedir la persistencia.
- Por qué 5: Hipótesis de código/configuración: revisar endpoint PUT/PATCH, request validation, asignación permitida, transacción y consulta posterior; no confirmado.

### Ishikawa

|                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método</b>         | El flujo de guardar podría mostrar una confirmación sin comprobar que el cambio quedó almacenado. Verificar el proceso completo: editar, guardar, recargar y volver a consultar. |
| <b>Medida</b>         | Registrar la solicitud y respuesta de actualización; después, consultar de nuevo el perfil y comparar el valor guardado con el enviado.                                          |
| <b>Maquinaria</b>     | No hay evidencia de que Docker, el navegador o el equipo provoquen el problema. Revisar el entorno solo si la falla depende de él.                                               |
| <b>Medio ambiente</b> | No hay una causa ambiental confirmada. Anotar versión, navegador y entorno de ejecución para reproducir el caso.                                                                 |
| <b>Mano de obra</b>   | No hay evidencia que atribuya el defecto a una acción de una persona.                                                                                                            |
| <b>Materiales</b>     | Comprobar el identificador del usuario, el campo modificado y el valor enviado. Confirmar que la consulta posterior corresponde al mismo usuario.                                |

**Validación técnica requerida:** Registrar request/response y volver a consultar API/BD de prueba; inspeccionar controlador/servicio, validación, política de autorización y pruebas de persistencia.

## 6.7 DF-07 - Pedido confirmado no aparece en historial

**Caso / requisito:** CP-20 / RQ-14 | Área: Pedidos / persistencia

**Síntoma observado:** El pedido realizado no aparece en el historial de la cuenta.

**Resultado esperado:** El pedido confirmado debe quedar disponible una sola vez con líneas, total y estado coherentes.

**Severidad / prioridad:** Alta / Alta.

**Característica ISO/IEC 25010:** Fiabilidad; adecuación funcional

**Evidencia:** EV-DF-20-OrdenEnviada No existe.png

### Cinco porqués - hipótesis de trabajo

- Por qué 1: La pantalla de historial no muestra el pedido confirmado.
- Por qué 2: La confirmación de compra y la consulta del historial podrían no compartir el mismo estado o identificador.
- Por qué 3: La creación del pedido podría ser asíncrona, fallar parcialmente o quedar asociada a otro usuario.
- Por qué 4: La transacción de checkout podría no persistir el pedido o el endpoint de historial podría filtrar por relación/estado/usuario incorrectos.
- Por qué 5: Hipótesis de código/arquitectura: revisar persistencia del checkout, relación usuario-pedido y query del historial; no confirmado.

### Ishikawa

|                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método         | El proceso de checkout podría confirmar la compra antes de completar el guardado, o el flujo de consulta del historial podría no recuperar el pedido recién creado.                         |
| Medida         | Registrar la respuesta de creación del pedido y la consulta al historial, comparar sus IDs y repetir la consulta después de recargar. Confirmar también que el pedido aparece una sola vez. |
| Maquinaria     | Podría haber un error de comunicación entre la interfaz, la API o la base de datos. Revisar registros solo si la prueba muestra fallas de servicio o conexión.                              |
| Medio ambiente | No hay una causa ambiental confirmada. Anotar versión, entorno y configuración usados al reproducirlo.                                                                                      |
| Mano de obra   | No hay evidencia para atribuir el defecto a una acción de una persona.                                                                                                                      |
| Materiales     | Verificar el ID del pedido y del usuario, las líneas, el total y el estado guardado. El pedido podría quedar asociado a otro usuario o con un estado que el historial excluye.              |

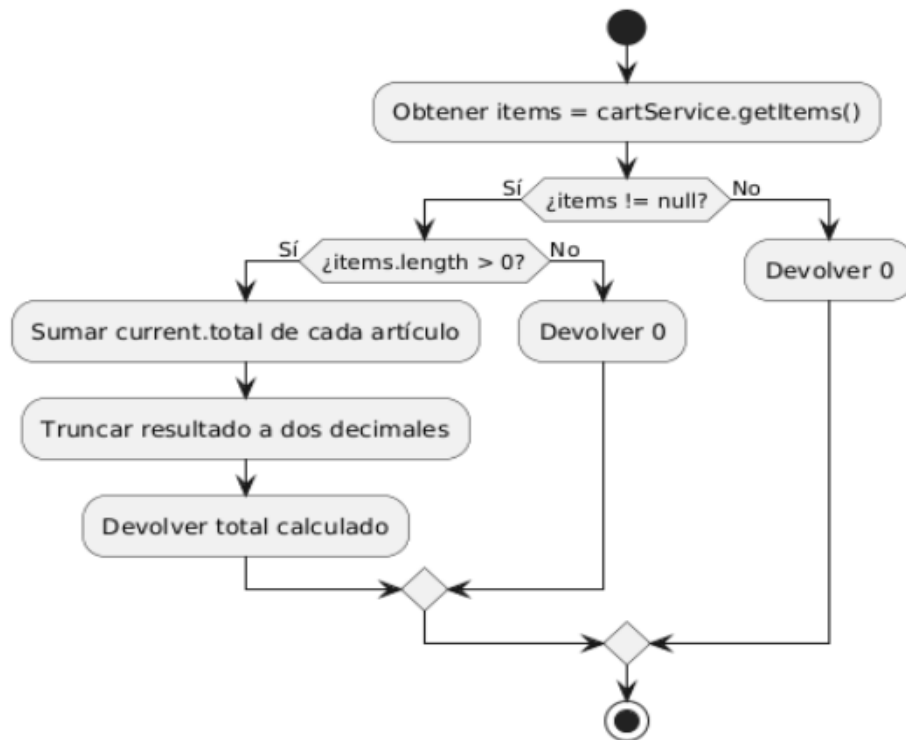
**Validación técnica requerida:** Anotar ID del checkout, consultar respuesta y endpoint de historial; inspeccionar transacción, relaciones y filtros; probar recuperación después de recarga.

## 7. Pruebas de caja blanca y cobertura

### 7.1 Función getTotal()

La función obtiene los artículos del carrito. Si hay artículos, suma sus valores total y trunca el resultado a dos decimales; si la lista es nula o vacía, devuelve 0.

La decisión:



If (items != null && items.length)

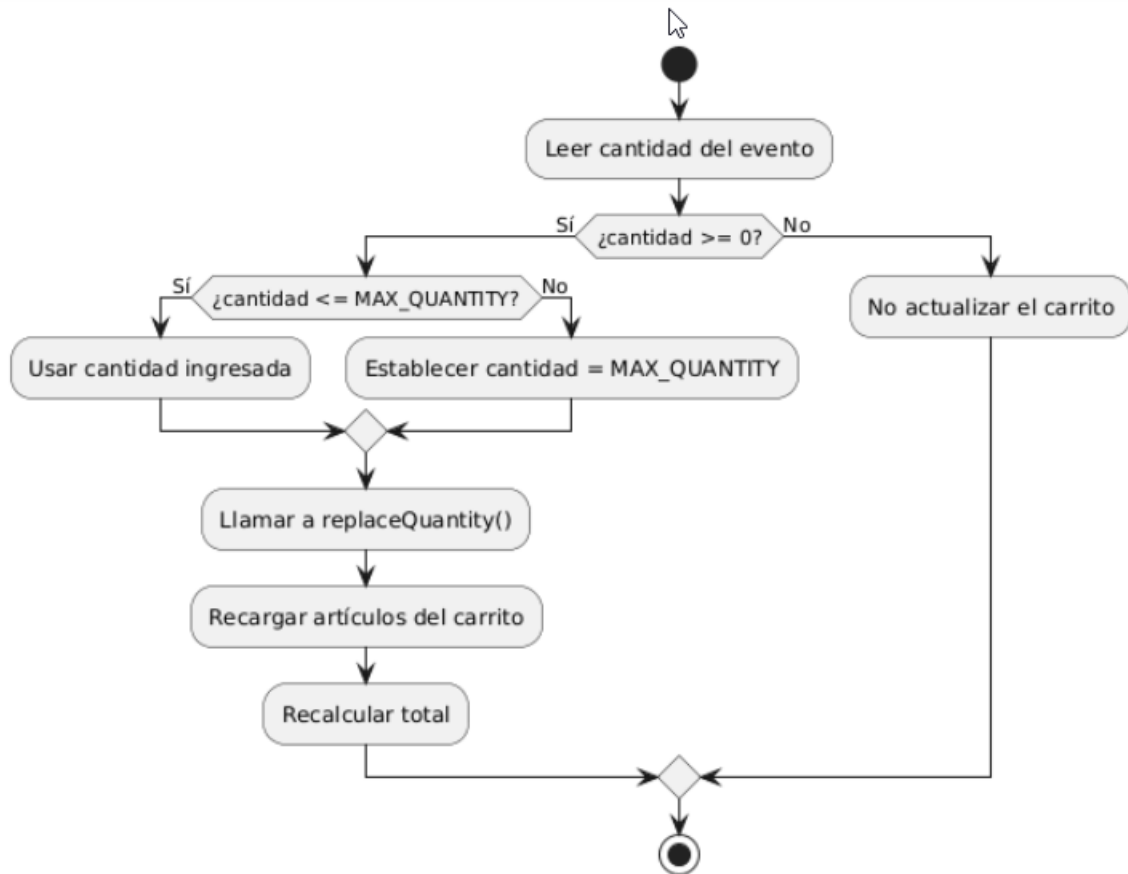
**Complejidad ciclomática: 3**, contando como decisiones las dos condiciones evaluadas por el &&. La fórmula es  $V(G) = D + 1 = 2 + 1 = 3$ .

| Camino | Condiciones y recorrido                           | Resultado                                  |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GT-1   | items != null es falso                            | Devuelve 0.                                |
| GT-2   | items != null es verdadero; items.length es falso | Devuelve 0 para una lista vacía.           |
| GT-3   | Ambas condiciones son verdaderas                  | Suma los totales y trunca a dos decimales. |

## 7.2 Función updateQuantity()

La función lee la cantidad del evento. Si es menor que cero, no ejecuta la actualización. Si es cero o mayor, actualiza el carrito: usa la cantidad ingresada hasta 10 y limita a 10 los valores superiores. Después vuelve a cargar los artículos y recalcula el total.

La decisión



```

if (valor >= 0) {
  const quantity = valor <= 10 ? valor : 10;
  // actualiza el carrito
}

```

Complejidad ciclomática: 3, contando la condición del if y la decisión del operador ternario:  $V(G) = D + 1 = 2 + 1 = 3$ .

| Camino | Condiciones y recorrido         | Cantidad    | Resultado                |
|--------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| UQ-1   | Valor < 0; condición >= 0 falsa | Cantidad -1 | No actualiza el carrito. |

|      |                                                           |                            |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| UQ-2 | Valor entre 0 y 10, inclusive;<br>>= 0 y <= 10 verdaderas | Cantidad 5                 | Envía el valor ingresado,<br>recarga los artículos y<br>recalcula el total. |
| UQ-3 | Valor > 10; >= 0 verdadera y<br><= 10 falsa               | Cantidad 11, limitada a 10 | Envía 10, recarga los<br>artículos y recalcula el total.                    |

**Observación para el análisis:** la condición acepta 0 ( $\geq 0$ ). Comprueba si eso coincide con la regla funcional esperada para la cantidad mínima; no lo registres como defecto sin contrastarlo con el requisito y el comportamiento observado.

### 7.3 Relación con la ejecución y la cobertura

Se ejecutaron seis pruebas unitarias en `checkout.component.spec.ts`; las seis finalizaron con el resultado SUCCESS. Tres pruebas corresponden a `getTotal()` y recorren sus caminos GT-1, GT-2 y GT-3. Las otras tres corresponden a `updateQuantity()` y recorren UQ-1, UQ-2 y UQ-3.

Según el CFG de estas funciones, las pruebas recorren los resultados verdaderos y falsos de sus decisiones. En `getTotal()`, se verifica la lista nula, la lista vacía y la lista con artículos. En `updateQuantity()`, se verifica una cantidad válida, una cantidad superior al máximo y una negativa.

El resumen de cobertura de la ejecución fue: 17.62 % de sentencias (40/227), 17.07 % de ramas (7/41), 5 % de funciones (4/80) y 16.03 % de líneas (34/212). Esos porcentajes corresponden al alcance agregado del informe; no describen exclusivamente estas dos funciones. Aunque las pruebas recorren los tres caminos del CFG simplificado de cada función, el resumen indica que todavía queda código del alcance total sin cubrir.

Detalle que conviene mencionar: la prueba de `getTotal()` con artículos verifica la suma, pero sus datos suman exactamente dos decimales. No comprueba específicamente el truncamiento de valores con más de dos decimales. Además, el CFG de `updateQuantity()` representa sus decisiones principales; no incluye todos los posibles escenarios de valores ausentes que podrían aparecer por el encadenamiento opcional (?).

| Función                       | Prueba del archivo                                             | Camino recorrido                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>getTotal()</code>       | <code>getTotal</code> devuelve 0 cuando los productos son null | GT-1: <code>items != null</code> es falso; devuelve 0.                                                                   |
| <code>getTotal()</code>       | <code>getTotal</code> devuelve 0 cuando el carrito está vacío  | GT-2: la lista no es nula, pero <code>items.length</code> es falso; devuelve 0.                                          |
| <code>getTotal()</code>       | <code>getTotal</code> suma los totales de los productos        | GT-3: ambas condiciones son verdaderas; suma $10.25 + 4.50$ y devuelve 14.75.                                            |
| <code>updateQuantity()</code> | <code>updateQuantity</code> acepta una cantidad de hasta 10    | UQ-1: el valor 5 pasa ambas condiciones; llama a <code>replaceQuantity(7, 5)</code> .                                    |
| <code>updateQuantity()</code> | <code>updateQuantity</code> limita a 10 una cantidad mayor     | UQ-2: el valor 11 pasa $\geq 0$ , pero no $\leq 10$ ; limita la cantidad y llama a <code>replaceQuantity(7, 10)</code> . |

|                  |                                             |                                                          |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| updateQuantity() | updateQuantity ignora una cantidad negativa | UQ-3: el valor -1 no pasa >= 0; no actualiza el carrito. |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## Evidencia dentro del repositorio

| Código   | Captura que debes incluir                                                                       | Qué demuestra                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EV-CB-01 | PowerShell con el comando ejecutado, las <b>6 pruebas en SUCCESS</b> y el resumen de cobertura. | La ejecución real y sus resultados.                         |
| EV-CB-02 | Reporte HTML de checkout.component.ts, mostrando las líneas y ramas cubiertas.                  | La cobertura específica del componente.                     |
| EV-CB-03 | checkout.component.spec.ts, donde se vean los seis nombres de pruebas y sus verificaciones.     | Qué pruebas recorren los caminos GT-1 a GT-3 y UQ-1 a UQ-3. |

## 8. Análisis estático y métricas de calidad

Herramienta: ESLint, ejecutado mediante npm run lint.

Resultado: 5 errores y 0 advertencias.

Archivos señalados: AdminAuthGuard.ts (2 errores), UserAuthGuard.ts (2 errores) y src\assets\bug-hunting-guide.html (1 error de análisis).

Evidencia : C:\Users\Jenny\Documents\UMG\Aseguramiento de la calidad\Proyecto 2\Testing-ToolShop\Diseño de casos\pruebas-caja-blanca \EV-SA-01.png

## Plan de seguimiento y cierre

| Paso | Acción                                                                                                                  | Evidencia para completar                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Vincular DF-01 a DF-07 con los GitHub Issues reales; validar severidad y prioridad con el Issue.                        | Número, URL, etiquetas, estado y responsable del Issue.                                       |
| 2    | Completar rutas/fechas de evidencias y corregir nombres que no correspondan al escenario (en particular CP-10 y CP-18). | Archivos de evidencia existentes y legibles en la carpeta del proyecto.                       |
| 3    | Ejecutar análisis estático con SonarQube o linter del lenguaje.                                                         | Comando/configuración, herramienta y versión, fecha, resumen y hallazgos exportados.          |
| 4    | Realizar caja blanca de las rutas relacionadas con DF-01 a DF-07.                                                       | Cobertura de sentencias/decisiones, archivos y métodos revisados, pruebas unitarias.          |
| 5    | Completar 5 porqués/Ishikawa usando hallazgos confirmados, no solo hipótesis.                                           | Causa raíz técnica probada y referencia directa al código/configuración.                      |
| 6    | Corregir y repetir CP-04, CP-05, CP-06, CP-07, CP-13, CP-19 y CP-20.                                                    | Resultado de regresión, nueva evidencia, versión/build probado y Issue cerrado o actualizado. |

| Paso | Acción                                       | Evidencia para completar                                                |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7    | Actualizar matriz de trazabilidad e informe. | Estados finales y enlaces consistentes entre RQ, CP, EV y GitHub Issue. |

## Anexo A - Repositorios

- Repositorio de expediente: <https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop.git>
- Repositorio de Issues: <https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues>